ex1 :

1) $f'(x) = -e^x + (3-x)e^x$

$f'(x) = (2-x)e^x$

$f'(0) = 2$ $\quad$ $f(0) = -2+3 = 1$

$T_A : y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$T_A : y = 2x + 1$ VRAI

2) $g'(x) = 2x - 5 + e^x$

$g''(x) = 2 + e^x$

Or $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$ donc $g''(x) > 0$

donc g est convexe FAUX

3) $W_{n+1} = t_{n+1} - 10$

$= -0,8 t_n + 18 - 10$

$= -0,8 t_n + 8$

$= -0,8 (t_n - 10)$

$= -0,8 W_n$

donc (W_n) est géométrique de raison $-0,8$ VRAI

4) Soit $P(n)$: " $V_n = \frac{n+1}{n}$ "

Initialisation : au rang $n_0 = 1$

$v_1 = 2$ et $\frac{1+1}{1} = 2$

donc $P(1)$ est vraie

Hérédité : Supposons que $P(k)$ est vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire $v_k = \frac{k+1}{k}$ (HR)

Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi

$$v_k = \frac{k+1}{k} \quad (HR)$$

$$\iff -\frac{1}{v_k} = -\frac{k}{k+1}$$

$$\iff 2 - \frac{1}{v_k} = 2 - \frac{k}{k+1}$$

$$\iff v_{k+1} = \frac{2k+2-k}{k+1}$$

$$\iff v_{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$$

donc $P(k+1)$ est vraie aussi

Conclusion : $P(1)$ est vraie et héréditaire, donc d'après le principe de récurrence

$\forall n \geq 1, \quad v_n = \frac{n+1}{n}$ VRAI

Bonus : $u_n = 7 + v_n$

où v_n est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$

et de 1er terme -1

donc $\sum_{k=0}^{n} u_k = 7 \times (n+1) + \sum_{k=0}^{n} v_k$

$$= 7n + 7 + -1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 7n + 7 - \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{0,5}$$

$$= 7n + 7 - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n}$$

$$= 7n + 5 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n}$$

ex 2 :

(A) 1) f est de la forme $uv + w$

donc $f' = u'v + uv' + w'$

$f'(x) = 1e^{-x} - \left(x + \frac{1}{2}\right)e^{-x} + 1$

$f'(x) = e^{-x}\left(\frac{1}{2} - x\right) + 1$

$f''(x) = -e^{-x}\left(\frac{1}{2} - x\right) + (-1)e^{-x}$

$= e^{-x}\left(x - \frac{1}{2} - 1\right)$

$= e^{-x}\left(x - \frac{3}{2}\right)$

2)

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	
f'	$+\infty$	↘	$f'\left(\frac{3}{2}\right)$	↗	$+\infty$

$f'\left(\frac{3}{2}\right) = e^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) + 1$

$f'\left(\frac{3}{2}\right) = -e^{-\frac{3}{2}} + 1$

f' est décroissante sur $]-\infty ; \frac{3}{2}]$ puis croissante sur $[\frac{3}{2} ; +\infty[$ et admet $1 - e^{-\frac{3}{2}}$ pour minimum

3) $1 - e^{-\frac{3}{2}} > 0$ car $e^{-\frac{3}{2}} \approx 0{,}22 < 1$

donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > 0$ car son minimum est positif

(B) 1) h semble concave sur $\mathbb{R}$ et semble ne pas avoir de points d'inflexion

2) $h''(x) = e^{-x}\left(x - \frac{3}{2}\right)$

$e^{-x} > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$, donc le signe de f'' dépend uniquement de $x - \frac{3}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$h''(x)$		$-$	ϕ	$+$	

$h''(x) < 0$ sur $]-\infty ; \frac{3}{2}]$ donc h y est concave et $h''(x) > 0$ sur $[\frac{3}{2} ; +\infty[$ donc h y est convexe

3) (AB) : $y = mx + p$

avec $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{3,5 + 2,5}{2 + 2} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$

et comme $B \in (AB)$, on a : $3,5 = \dfrac{3}{2} \times 2 + p$

$0,5 = p$

donc $(AB) : y = \dfrac{3}{2}x + \dfrac{1}{2}$

4) d'après la formule de l'équation d'une tangente $y = h'(0)(x - 0) + h(0)$

$y = h'(0)x + h(0)$

Or $h'(x) = ae^{-x} - (ax + b)e^{-x} + 1$

$h'(0) = a \times 1 - b \times 1 + 1$

$\dfrac{3}{2} = a - b + 1$

et $h(0) = b = 0,5$

donc $1,5 = a - 0,5 + 1$

$a = 1$

ex 3 : (A)

1) a) f est de la forme $\frac{u}{v}$

donc $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \times \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{2\sqrt{1+x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$$

$$= \frac{\frac{2(1+x^2) - 2x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{2+2x^2-2x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$$

b) $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 > 0$ d'où $1+x^2 > 0$ et $\sqrt{1+x^2} > 0$

donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > 0$

On en déduit que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

(B) 1) Soit $P(n)$: " $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$ " l'affirmation que l'on cherche à démontrer.

Initialisation : au rang $n_0 = 0$

$u_0 = 1$ $\quad u_1 = f(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

On a bien $1 \leq \sqrt{2} \leq \sqrt{3}$

donc $1 \leq u_0 \leq u_1 \leq \sqrt{3}$ donc $P(0)$ est vraie

Hérédité : Supposons que $P(k)$ est vraie pour un certain k fixé dans $\mathbb{N}$, c'est-à-dire

$$1 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \sqrt{3} \quad (HR)$$

Montrons que $P(k+1)$ est vraie, c'est-à-dire

$$1 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \sqrt{3}.$$

D'après (HR), on a : $1 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \sqrt{3}$

d'où $f(1) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(\sqrt{3})$ car f est croissante sur $\mathbb{R}$

$$\sqrt{2} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{1+3}}$$

$$1 \leq \sqrt{2} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

donc $P(k+1)$ est vraie aussi

Conclusion : De l'initialisation et l'hérédité, on peut donc conclure par le principe de récurrence que

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$

2) a) $v_{n+1} = \dfrac{u_{n+1}^2}{3 - u_{n+1}^2} = \dfrac{\left(\dfrac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2}{3 - \left(\dfrac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2}$

$v_{n+1} = \dfrac{4u_n^2}{1+u_n^2} \times \dfrac{1+u_n^2}{3(1+u_n^2) - 4u_n^2}$

$= \dfrac{4u_n^2}{3 + 3u_n^2 - 4u_n^2} = \dfrac{4u_n^2}{3 - u_n^2}$

$v_{n+1} = 4 v_n$

donc (v_n) est géométrique de raison 4 et de 1er terme $v_0 = \dfrac{1^2}{3-1^2} = \dfrac{1}{2}$

b) $v_n = v_0 \times q^n = \dfrac{1}{2} \times 4^n$

Comme $v_n = \dfrac{u_n^2}{3 - u_n^2}$

$u_n^2 = (3 - u_n^2) v_n$

$u_n^2 = 3 v_n - v_n u_n^2$

$u_n^2 (1 + v_n) = 3 v_n$

$u_n^2 = \dfrac{3 v_n}{1 + v_n}$

$u_n = \sqrt{\dfrac{3 v_n}{1 + v_n}} = \sqrt{\dfrac{1{,}5 \times 4^n}{1 + 0{,}5 \times 4^n}}$

c)

```
from math import*

def termes(p) :
    u = 1.
    S=0
    L= [ ]
    for i in range(p)
        S=S+u**2
        u= sqrt((1,5*4**i)/(1+0,5*4**i))
        L.append(S)
    return L
```